LanternGuard: módulo mecánico, entrega del 30/10/2026

Nodo de cámaras que se engancha a la linterna de prueba (aro Ø200) y boya de superficie con botellas PET. Todo sale del código de `Proyecto/MóduloMecánico/cad_final/` (CadQuery); `params.py` es la única fuente de medidas. Pesos y horas: OrcaSlicer (Bambu P1P, PETG, 0.2 mm). FS: FEM local (Gmsh + CalculiX) con 150 N.

1. Resumen

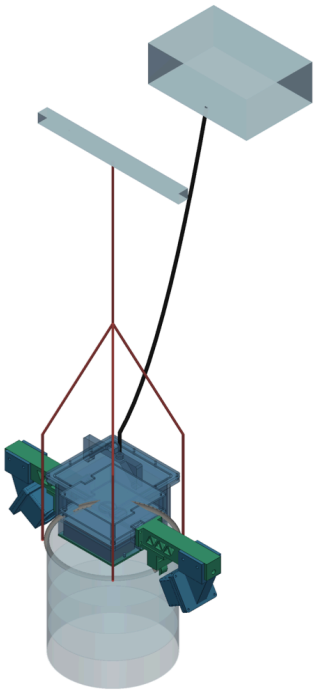
1. El nodo de cámaras se engancha al aro superior (Ø200) de la linterna de prueba; la boya flota en superficie y se une con un cabo y el cable umbilical.
2. Se modelaron 5 versiones del nodo: P0 (los diseños originales, sin tocar), P1 mínimo, P2 robusto, P3 monocasco y P4 estético.
3. **Para la prueba en piscina se recomienda P2 robusto**: es el único con factor de seguridad ≥ 2.5 entre capas en todos los casos y sus piezas son chicas.
4. **Para presentar se recomienda P4 estético**: caja y riel en una sola pieza, bordes redondeados y logo en la tapa.
5. **Boya: casco central más 2 cunas con 4 botellas PET de 1 L en cruz**, rellenas con espuma PU. Flota con 136 % de reserva y es muy estable.
6. Si la boya pierde una botella, sin espuma vuelca; con la espuma queda escorada entre 6 y 12°. Por eso la espuma no es opcional.
7. Material: P2 + boya = unos 2.26 kg de PETG, 77 h de impresora (en placas) y unos S/ 204 de filamento; con las probetas, 2.47 kg y 85 h (sección 3).
8. La linterna de prueba se simplificó: aro + 4 cuerdas a un nudo + cabo, sin separador. El lastre es un bolsillo por lado con tuercas M8 de inox a granel.
9. Antes de imprimir las piezas grandes hay que imprimir las probetas (sección 3, grupo 1) y **medir la varilla del aro** (sección 6, fila 1).
10. Todo está en el repo (código y STL), en Onshape (un documento por prototipo) y en Drive (3MF, planos y este PDF). Links en la sección 5.

2. Prototipos del nodo y boya

Masa, horas y costo: OrcaSlicer por pieza × cantidad, sin tornillería, lastre ni electrónica; PETG a S/ 90 el kg (estimado). FS: a lo largo de las capas / entre capas (la capa es lo débil en impresión 3D). Peso aparente: en agua de mar, con el lastre calculado; se busca entre +200 y +500 g (que el nodo se hunda poco).

	P0 simple V1	**P0 modular**	**P1 mínimo**	**P2 robusto**	**P3 monocasco**	**P4 estético**
Masa impresa	1248 g	1285 g (est.)	1314 g	**1400 g**	1356 g	**1352 g**
Horas de impresora	45.1	55.1 (est.)	44.3	**46.7**	45.8	**46.0**
Costo filamento	S/ 112	S/ 116	S/ 118.2	**S/ 126.0**	S/ 122.0	**S/ 121.7**
FS del riel	6.9 / 3.4 (a mano)	1.3 / 0.6 (a mano)	4.1 / 2.0	**5.6 / 2.7**	4.8 / 2.3	**4.7 / 2.3**
FS del pie de la cápsula	2.5 / 1.2 (a mano)	sin cálculo	5.4 / 2.6	**5.0 / 2.5**	5.5 / 2.7	**5.5 / 2.7**
Piezas impresas por nodo	17	28	14	14	14	14
Lastre (tuercas M8 a granel)	pletinas	pletinas	1020 g	**1150 g**	1020 g	**1020 g**
Peso aparente en el agua	+265 g	+225 g	+348 g	**+352 g**	+354 g	**+353 g**
Recomendación	referencia	referencia	descartado (FS 2.0)	**piscina**	base de P4	**presentar**

Nodo P2_robusto Ø200: caja baja, capsulas adentro a 30 grados, 4 cuerdas al nudo a 400 mm sobre el aro, sin separador

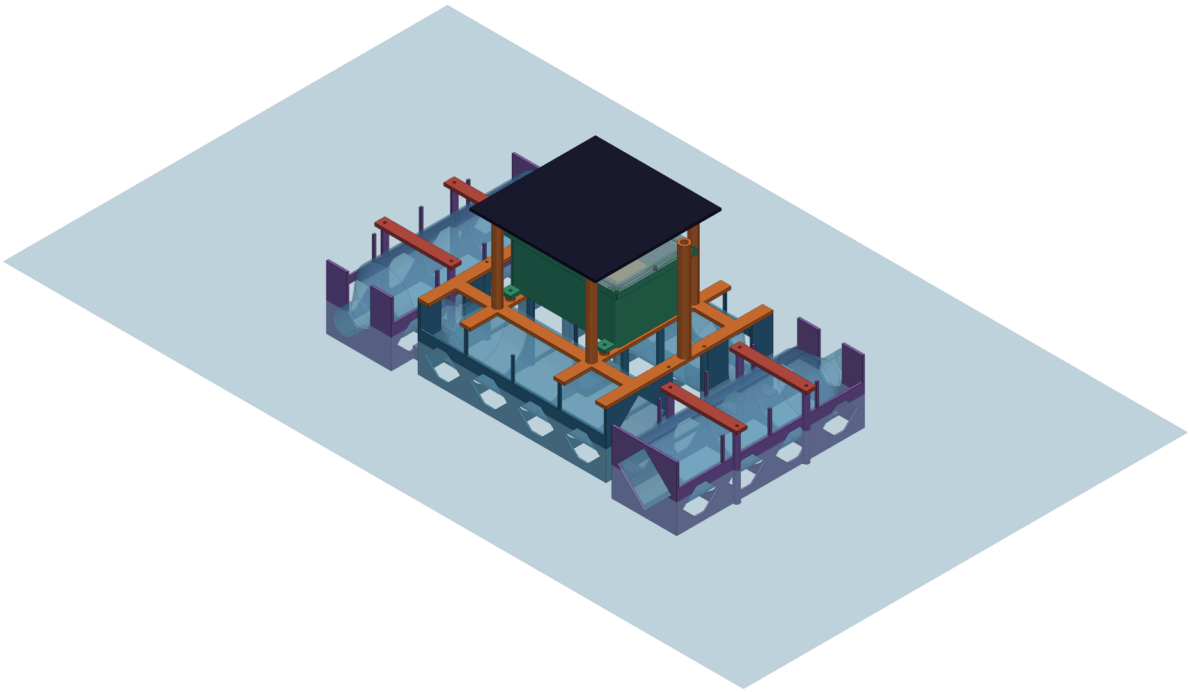


Boya

	2 × 1 L en fila	4 × 500 ml en cruz	4 × 1 L en cruz (recomendada)
Masa impresa / horas / costo	624 g / 20.9 h / S/ 56.2	720 g / 26.8 h / S/ 64.8	**863 g / 32.0 h / S/ 77.7**
Masa total con electrónica y botellas	1412 g	1586 g	**1739 g**
Calado	55.1 mm	50.0 mm	**39.5 mm**
Francobordo hasta la abertura más baja (PG7)	66.4 mm	56.5 mm	**82.0 mm** (el fondo de la caja queda 56 mm sobre el agua)
Reserva de flotación	45 %	29 %	**136 %**
Estabilidad GM balanceo / cabeceo (pedido ≥ 40)	31 / 13 mm	56 / 242 mm	**112 / 762 mm**
Si se pierde una botella	vuelca	vuelca	**estable con la espuma (6 a 12°)**; sin espuma vuelca

Objetivos que no se cumplen: la boya recomendada pesa 863 g impresos (objetivo 700 g) y tarda 32 h (objetivo 25 h). Se pasa por el tamaño de la cruz; no se cambiaron los objetivos. Detalle en `docs/BOYA.md`.

Boya PET 4 x 1L (cruz): calado 39 mm, francobordo caja 56 mm, 1739 g



3. Qué imprimir y en qué orden

Bambu P1P, PETG, 0.20 mm. Cada placa es un 3MF ya cortado (con el G-code adentro): se abre en Bambu Studio u OrcaSlicer y se manda a imprimir tal cual. Los 3MF están en Drive `02_Imprimir_primero_probetas/imprimir_hoy_30oct_v2/`; los STL sueltos, en el repo (`salida/imprimir_hoy/`). Gramos y horas por placa, de OrcaSlicer.

Grupo 1. Probetas, primero (5 placas, 207 g, 7.9 h). Sirven para ajustar holguras e insertos antes de gastar en piezas grandes.

Placa	Qué es	g	h	Qué se comprueba
P01	PB7 peine de holguras y pines	10.1	0.6	Qué holgura entra justa en esta impresora
P02	PB8 insertos M4 (3)	22.8	0.9	Que el inserto caliente entre y aguante
P03	PB6 junta: base y tapa	57.1	1.4	Que la tapa cierre sobre la junta
P04	PB10 tramo del riel con el gancho	72.1	2.9	**Probarlo sobre la varilla real del aro**
P05	PB9 bahía de botella	45.1	2.1	**Probarla con una botella real de 1 L**

Grupo 2. Nodo P2, piezas que no dependen de medidas pendientes (6 placas, 1125 g, 34.9 h).

Placa	Qué es	g	h
P06	Biseles (2) y bandejas	75.5	2.9
P07	Tapas del bolsillo de lastre (2)	47.4	1.0
P08	Cuerpos de cápsula (2)	119.1	4.0
P09	Tapa de la caja	181.2	5.1
P10	Caja	509.2	16.1
P11	Tapas de cápsula con pie (2). **Solo si se queda el ángulo de 30°**	192.4	5.8

Grupo 3. Esperan la medida de la varilla del aro (1 placa, 274 g, 10.4 h).

Placa	Qué es	g	h
P12	Rieles con gancho (2)	274.0	10.4

Grupo 4. Boya 4 × 1 L (5 placas, 863 g, 31.5 h). Después de probar P05 con una botella real.

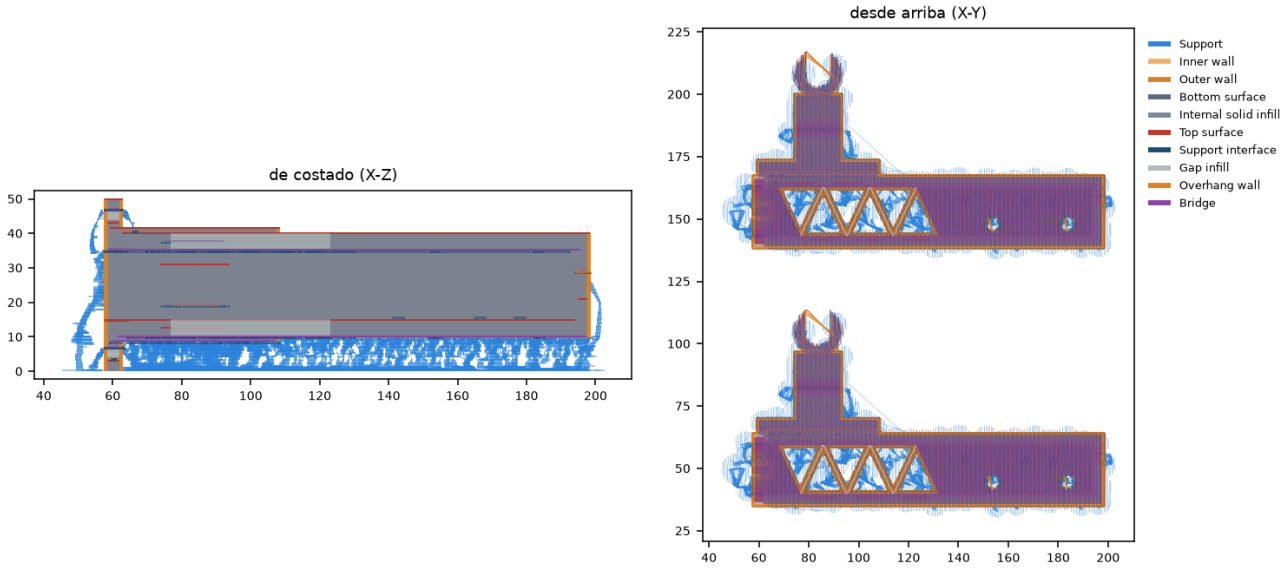
Placa	Qué es	g	h
P14	Casco central	213.6	7.4
P15	Cubierta (lleva el panel)	119.0	5.8
P16	Caja seca y su tapa	227.8	7.4
P17	Cuna: **imprimir 2 veces** (no caben las dos juntas)	282.0 (las 2)	10.0 (las 2)
P18	Correas (4)	20.1	0.9

Total: 2469 g y 84.7 h (probetas 207 g + nodo P2 1399 g + boya 863 g). Con un rollo de 1 kg hacen falta 3 rollos. El separador LR1 ya no se imprime: la linterna de prueba va sin separador.

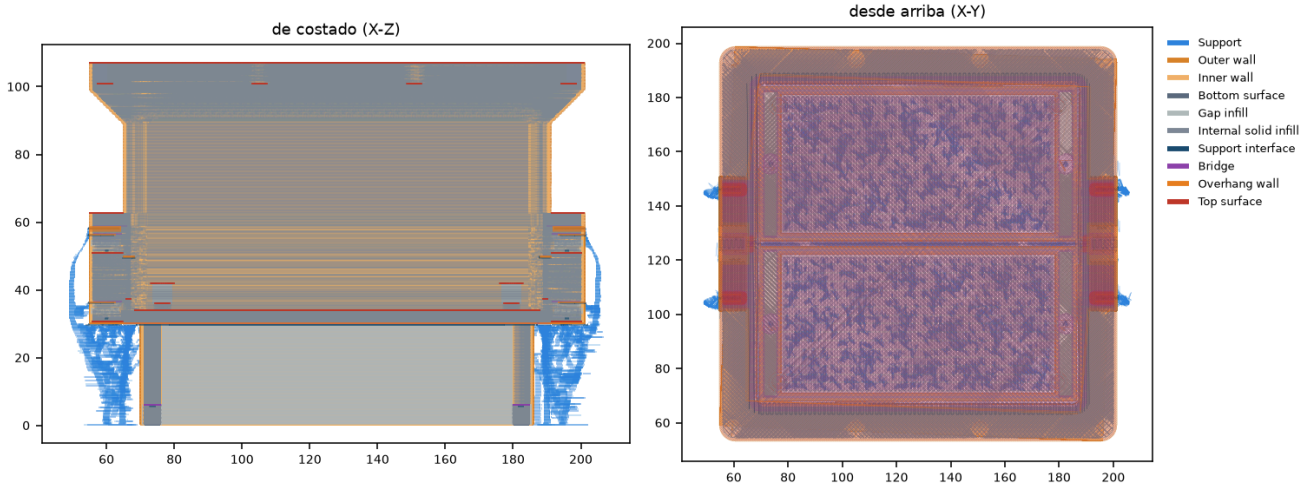
4. Capturas del slicer y renders

Vista previa de OrcaSlicer: costado y planta de cada placa, con los soportes en azul. Todas las placas tienen sus capturas en `salida/capturas_slicer/` (`_placa.png`, `_arriba.png` y `_trayectoria.png`).

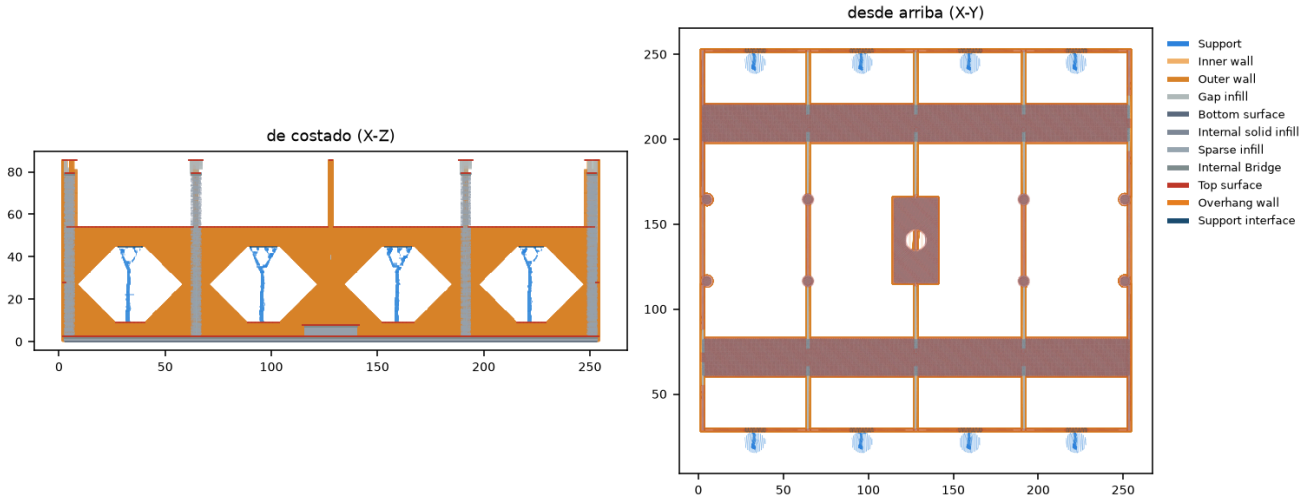
P12_rieles_con_gancho: 274 g, 10.41 h, relleno 100 %, con soportes



P10_caja: 509 g, 16.13 h, relleno 100 %, con soportes

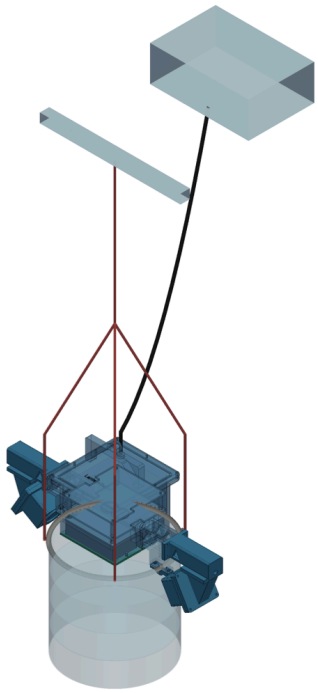


P14_boya_casco: 214 g, 7.38 h, relleno 40 %, con soportes

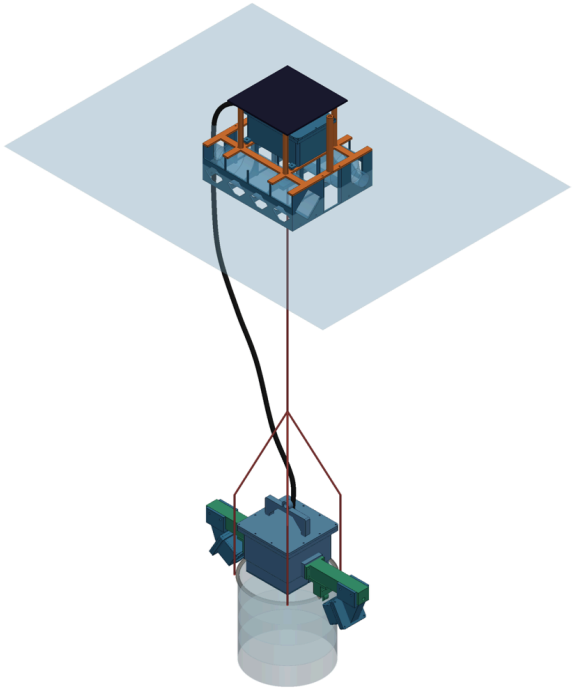


Renders del CAD: el nodo P4 (para presentar) y el sistema completo en la linterna de prueba.

Nodo P4_estetico Ø200: caja baja, capsulas adentro a 30 grados, 4 cuerdas al nudo a 400 mm sobre el aro, sin separador



Sistema simple: linterna a 1 m, U1 de 1090 mm (holgura 1910), cabo del nudo a la boya



5. Links

Qué	Link
Repo, rama `cad/version-final`	https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/tree/cad/version-final
PR #10 (cad/version-final → main)	https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/pull/10
Carpeta del módulo en el repo	https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/tree/cad/version-final/Proyecto/M%C3%B3duloMec%C3%A1nico
Drive, LanternGuard_CAD	https://drive.google.com/drive/folders/1T8cv6NW7W2cESde3SLp9HgS4VRJMWwCO

Onshape (carpeta "LanternGuard")

Cada documento tiene una pestaña por pieza (con su código, por ejemplo `M1s_caja_cuerpo`) y una pestaña con el ensamble. En el ensamble, lo que no se imprime lleva el prefijo `REF_` (linterna, aro, cuerdas, cabo, umbilical, botellas, electrónica). **Abrir la pestaña indicada**: es la que tiene todas las piezas con nombre (comprobado contra el CAD: mismo número de partes).

Documento	Qué es	Pestaña del ensamble	Link
LG_00_LEER_PRIMERO	Este PDF, para abrir desde Onshape	(PDF)	https://cad.onshape.com/documents/b9bce32f5ed7658b40f45777/w/5b938b69e9a7352f33c5075c
LG_P2_robusto	**Nodo para la piscina**	ENSAMBLE_v2	https://cad.onshape.com/documents/999b4e78fb31ffdeaf864392/w/5004d17b81ec1ab1c916dc78
LG_P4_estetico	**Nodo para presentar**	ENSAMBLE_v2_completo	https://cad.onshape.com/documents/d8e4b0f024f7efcb8f94ed99/w/fabae97231abb068b21c50e6
LG_boya_PET_v2	**Boya 4 × 1 L en cruz**	ENSAMBLE	https://cad.onshape.com/documents/f4e8ac814316f253d53d94e0/w/a972a01f232336138e011bc2
LG_sistema	Nodo + linterna + boya + cabo + umbilical	ENSAMBLE_v2_completo	https://cad.onshape.com/documents/add9a482719cd49ae97ca226/w/bc4e69d2a95cf63d59e5dc97
LG_P0_original	Diseños originales (referencia)	ENSAMBLE_v2 y ENSAMBLE_modular_v2	https://cad.onshape.com/documents/95702b685c4703a1812f1cd5/w/22e05e9a953df1fd6ec5ee2a
LG_P1_minimo	Descartado	ENSAMBLE_v2	https://cad.onshape.com/documents/78580e61be69350e3e1577c4/w/e8effc28aa305039dd6d79cb
LG_P3_monocasco	Base de P4	ENSAMBLE_v2_completo	https://cad.onshape.com/documents/a3f5a3445acf709539d118a1/w/6bec4bfed0a0cd181c80b6d6
LG_probetas	Probetas de calibración	(sin ensamble)	https://cad.onshape.com/documents/dfcea0e1fd7d960062f6631e/w/7030967448e32d98d4462131
LG_boya_PET	Boya, 1.ª vuelta 2 × 1 L (descartada)	ENSAMBLE	https://cad.onshape.com/documents/9bef1aea8cb725d8b9ef74ea/w/e0a2bb379713e51552ccdaf9

En P3, P4 y el sistema, la pieza `M1m_caja_riel` y el umbilical aparecen con un aviso de Onshape ("faulty"): el CAD es correcto, pero el núcleo de Onshape no los cura al importar y sin esa opción los borraba. Para imprimir se usan los STL/3MF, que salen del CAD.

6. Medidas que faltan y cómo medirlas

Todas están marcadas como estimadas en `params.py`. Cuando se mida una, se cambia el valor en `params.py` y se regenera (`python cad_final/build.py --prototipo P2_robusto`). Orden de importancia:

#	Qué medir	Con qué	Valor que usa hoy el modelo	Nombre en params.py	Qué cambia
1	Diámetro de la varilla del aro Ø200 real	calibrador, en 3 puntos del aro	8 mm	`aro.seccion`	la C del gancho; los rieles esperan esta medida
2	Largo, ancho y alto del KIT A con la ESP32-S3 puesta	calibrador	80 × 70 × 12 mm	`comp.kit_a`	el tamaño de la caja y de las bandejas
3	Entrecaras de la contratuerca PG7	calibrador	15 mm	`pg7.contratuerca_AF`	el asiento en la pared de la caja
4	Diámetro y largo del domo del PG7	calibrador	19 × 22 mm	`pg7.domo`	el paso por el conducto del riel
5	Densidad real del PETG	pesar una probeta y dividir por el volumen del slicer	1.27 g/cm³	`petg.densidad`	peso en el agua y lastre
6	Del fondo del riel al centro de la varilla del aro	regla, con la probeta PB10 puesta	40 mm	`gancho.caida`	el alto del gancho
7	Peso del panel solar, las 18650 y la PCB	balanza de cocina	panel 350 g, 18650 47 g c/u, PCB 35 g	`boya.masas`	calado y francobordo de la boya
8	Botellas reales de 500 ml: diámetro, alto y cuello	calibrador, sobre la marca que se compre	ver `docs/BOYA.md`	`flotacion.*`	las bahías del casco; la probeta PB9 lo comprueba

7. Decisiones abiertas del equipo

Decisión	Opciones	Qué cambia con cada una
Ángulo de la cápsula	30° (actual) o 70°	30°: la pieza M5s ya está modelada y cortada. 70°: hay que regenerar M5s y no imprimirla hasta decidir
Límite de peso	3 kg para todo, o nodo ≤ 3 kg y boya aparte	Con la boya incluida no se llega a 3 kg; separando, el nodo cumple
Botellas de la boya	4 × 1 L en cruz (recomendada) o 4 × 500 ml en cruz	1 L: más estable, aguanta perder una botella con espuma; 863 g y 32 h. 500 ml: 143 g y 5 h menos, pero vuelca si pierde una botella
Esquinas de la caja frente a las cuerdas	(a) dejar así, (b) girar el nodo menos de 45°, (c) recortar las esquinas de la brida	Con los brazos a 45° entre cuerdas, cada cuerda pasa a 2.9 mm de la brida de la tapa en P2 (6.8 mm en P4). (a) puede rozar si la caja se mueve; (b) los brazos dejan de quedar entre cuerdas; (c) cambia M1 y M2
Espuma PU en la boya	con espuma (recomendado) o sin espuma	Sin espuma, perder una botella vuelca la boya

8. Bitácora de costos

Filamento PETG a S/ 90 el kg (estimado, `costo.petg_soles_kg` en `params.py`). Gramos y horas de OrcaSlicer.

Grupo	Masa impresa	Horas	Costo filamento
Nodo P2 robusto (piscina)	**1400 g**	**46.7 h**	**S/ 126.0**
Nodo P4 estético (presentar)	1352 g	46.0 h	S/ 121.7
Boya PET 4 × 1 L	**863 g**	**32.0 h**	**S/ 77.7**
P2 + boya	**2263 g**	**78.7 h** (76.8 h en placas, porque varias piezas comparten placa)	**S/ 203.7**
Referencia: nodo V2 de la tarde	1358 g	47.0 h	S/ 122.3
Referencia: boya plataforma vieja (descartada)	1943 g	129.5 h	S/ 174.9

Además del filamento: tornillería, tuercas M8 de inox para el lastre (unos 1150 g para P2), PG7, juntas, 4 botellas de 1 L y espuma PU en spray. **La hoja de hardware todavía no tiene precios** (columna amarilla de HARDWARE en el Excel). Archivos: `salida/simple/BITACORA.xlsx` (con fórmulas) y `cad_final/BOM.md`, también en Drive `07_Documentos`.